

EVIDENZBASIERTE MEDIZIN

Was ist die beste verfügbare Evidenz?

Evidence based Medicine

Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of evidence-based medicine means integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic research.

Sacket et al. BMJ 1996;312:71-72

Definition: Evidence-based medicine

From Wikipedia, the free encyclopedia

Evidence-based medicine (EBM) or evidence-based practice (EBP) aims to apply the best available evidence gained from the scientific method to clinical decision making.[1]

It seeks to assess the strength of evidence of the risks and benefits of treatments (including lack of treatment) and diagnostic tests.[2]

Evidence quality can range from meta-analyses and systematic reviews of double-blind, placebo-controlled clinical trials at the top end, down to conventional wisdom at the bottom.

(1) Timmermans S, Mauck A (2005). "The promises and pitfalls of evidence-based medicine". Health Aff (Millwood) 24 (1): 18–28.

(2) Elstein AS (2004). "On the origins and development of evidence-based medicine and medical decision making". Inflamm. Res. 53 (Suppl 2): S184–9.

Evidence based Medicine - Definition

EBM ist die bewusste, ausdrückliche und verständliche Nutzung der jeweils besten Evidenz bei Entscheidungen über die Versorgung individueller Patienten.

= Kombination der besten klinischen Erfahrung mit der besten verfügbaren Evidenz

Einstufung von Empfehlungen in Empfehlungsklassen, AHCPR

Auf der Basis der Evidenzklassen werden Behandlungsempfehlungen gegeben (synonym: Empfehlungsgrad, Empfehlungsstärke). Diese werden unterteilt nach:

- Grad A: „Soll“-Empfehlung: zumindest eine randomisierte kontrollierte Studie von insgesamt guter Qualität und Konsistenz, die sich direkt auf die jeweilige Empfehlung bezieht und nicht extrapoliert wurde (Evidenzebenen Ia und Ib)
- Grad B: „Sollte“-Empfehlung: Gut durchgeführte klinische Studien, aber keine randomisierten klinischen Studien, mit direktem Bezug zur Empfehlung (Evidenzebenen II oder III) oder Extrapolation von Evidenzebene I, falls der Bezug zur spezifischen Fragestellung fehlt
- Grad C: „Kann“-Empfehlung: Berichte von Expertenkreisen oder Expertenmeinung und/oder klinische Erfahrung anerkannter Autoritäten (Evidenzkategorie IV) oder Extrapolation von Evidenzebene IIa, IIb oder III; diese Einstufung zeigt an, dass direkt anwendbare klinische Studien von guter Qualität nicht vorhanden oder nicht verfügbar waren

Good Clinical Practice

Wenn es für eine Behandlungsmethode keine experimentellen wissenschaftlichen Studien gibt, diese nicht möglich sind oder nicht angestrebt werden, das Behandlungsverfahren aber dennoch allgemein üblich ist und innerhalb der Konsensusgruppe eine Übereinkunft über das Verfahren erzielt werden konnte, so erhält diese Methode die Empfehlungsstärke Good Clinical Practice GCP (synonym: KKP = Klinischer Konsensuspunkt).

Mögliche Ursachen einer beobachteten Assoziation

Mögliche Ursachen einer beobachteten Assoziation

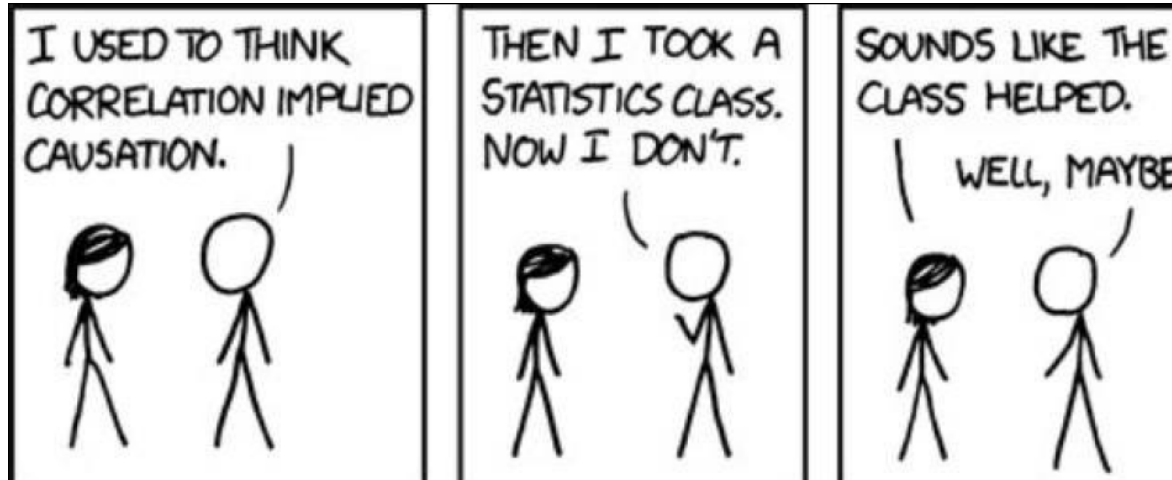
KAUSALITÄT vs. KORRELATION

Bias (systematischer Fehler, Verzerrung)

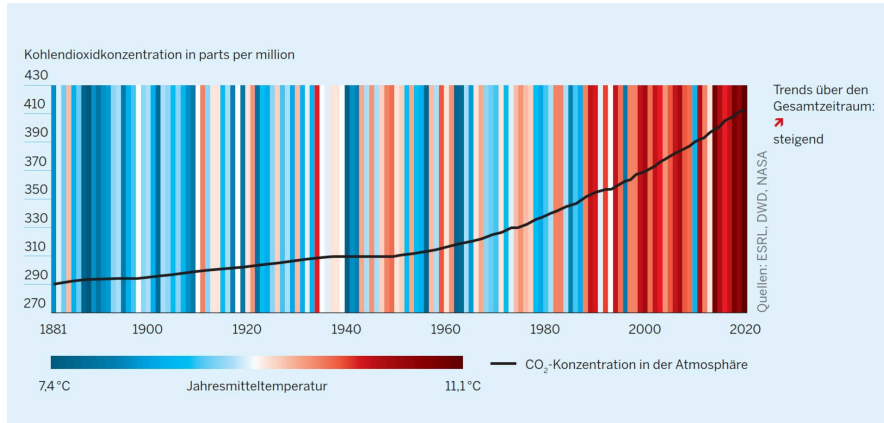
Confounding (Störfaktor)

Zufall

Eine schwierige Unterscheidung...



ERDERWÄRMUNG



Best research design?

Kausalität

Kausalität (von lateinisch causa, „Ursache“, und causalis, „ursächlich, kausal“) ist die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Sie betrifft die Abfolge von Ereignissen und Zuständen, die aufeinander bezogen sind. Demnach ist A die Ursache für die Wirkung B, wenn B von A herbeigeführt wird.

Wann wissen wir, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt?

Drei Kriterien:

- 1) die "Ursache" und die "Wirkung" hängen zusammen
 - 2) Die "Ursache" geht der "Wirkung" rechtzeitig voraus
 - 3) Es gibt keine plausiblen alternativen Erklärungen für den beobachteten Effekt
-

KORRELATION

Eine Korrelation (mittellat. *correlatio* für „Wechselbeziehung“) beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Merkmalen, Ereignissen, Zuständen oder Funktionen. Die Beziehung muss keine kausale Beziehung sein: manche Elemente eines Systems beeinflussen sich gegenseitig nicht, oder es besteht eine stochastische, also vom Zufall beeinflusste Beziehung zwischen ihnen.

Korrelation als Maß des Zusammenhangs

Wie stark ist der Zusammenhang?

- Die Maßzahlen der Korrelation liegen betragsmäßig meist in einem Bereich von Null (= kein Zusammenhang) bis Eins (= starker Zusammenhang). Betrachtet man die Haar- und Augenfarbe von Studenten, so ergibt sich ein korrigierter Kontingenzkoeffizient von 0.55. Da dieser im mittleren Bereich zwischen Null und Eins liegt, haben wir einen mittelstarken Zusammenhang vorliegen.

Falls möglich, welche Richtung hat der Zusammenhang?

- Ein Beispiel für eine positive Korrelation (wenn mehr, dann mehr) ist: „Mehr Futter, dickere Kühe.“ Ein Beispiel für eine negative oder Antikorrelation (wenn mehr, dann weniger) ist: „Mehr zurückgelegte Strecke mit dem Auto, weniger Treibstoff im Tank.“

Korrelation als Maß des Zusammenhangs

Oft gibt es Sättigungsgrenzen:

- Beispiel: Wenn ich mehr Gas gebe, fährt mein Auto schneller (aber nicht schneller als seine technisch bedingte Maximalgeschwindigkeit). In vielen Korrelationen der Wirtschaft gilt: die Grenzkosten steigen und der Grenznutzen sinkt.

Korrelation vs. Kausalität

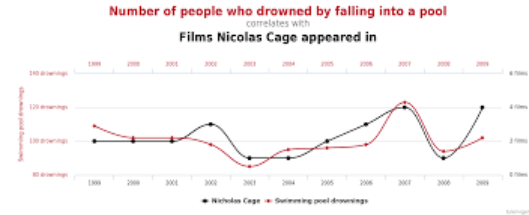
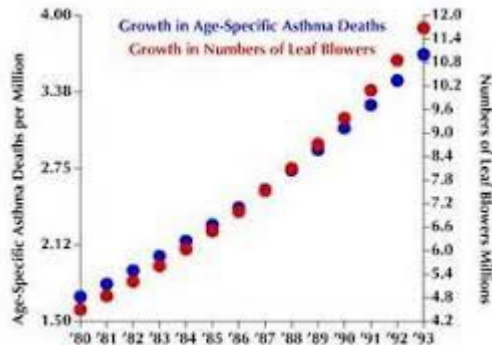
Einsatz von Feuerwehrleuten und Brandschäden:

- Je mehr Feuerwehrleute im Einsatz sind, desto größer sind die Brandschäden. Gemeinsame Ursache dieser Variablen ist die Größe des Brandes, die sowohl den Brandschaden als auch die notwendige Anzahl an Feuerwehrkräften zur Löschung des Brandes bestimmt.

Verweildauer im Krankenhaus/späterer Gesundheitszustand:

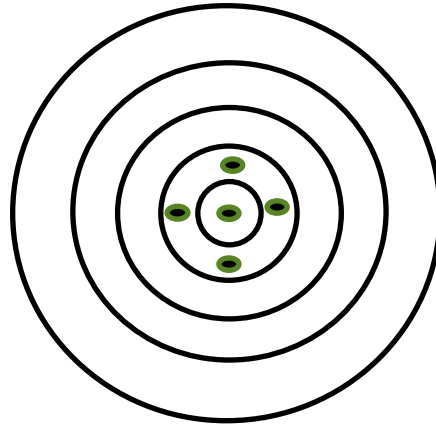
- Eine längere Verweildauer im Krankenhaus korreliert mit einem schlechteren Gesundheitszustand nach dem Krankenhausaufenthalt.
-

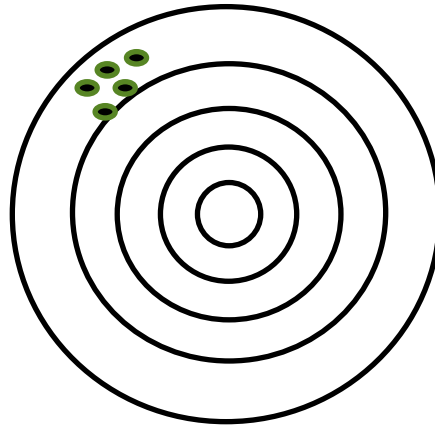
Korrelation vs. Kausalität



BIAS und CONFOUNDER

„BIAS CREATES AN ASSOCIATION THAT IS NOT TRUE BUT
CONFOUNDER DESCRIBES AN ASSOCIATION THAT IS TRUE; BUT
POTENTIALLY MISLEADING“:





BIAS I

Definition I: Ein systematischer Fehler im Design, bei der Durchführung oder bei der Analyse einer Studie

Definition II: Bias ... ist alles, was die Ergebnisse einer Studie so verändert, dass das Bild von der Wirklichkeit verzerrt wird.

Messmethoden:

- Information Bias: Bias, die sich aus Messfehlern ergibt

Literatursuche

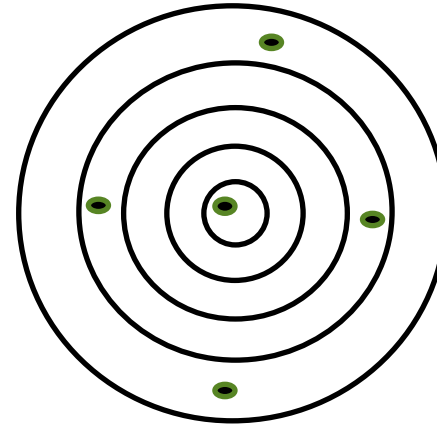
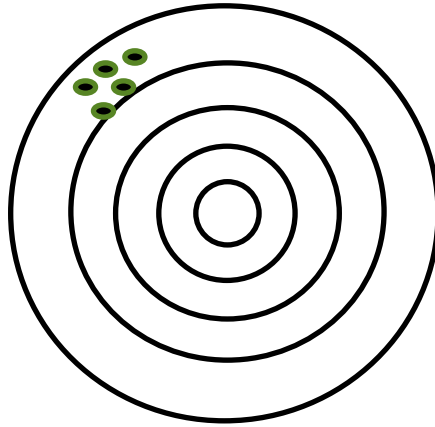
- Fremdsprachen Bias: Bias bei der Suchstrategie

Interne Validität/Bias*

Interne Validität: Ausmaß, in dem der beobachtete Effekt in einer Studie nicht durch systematische Fehler verzerrt wurde				
selection bias	performance bias	detection bias **	attrition bias	reporting bias
Verzerrung durch Unterschiede in den Patienten-charakteristika zwischen den Studiengruppen	Verzerrung durch Unterschiede in der Behandlung; abgesehen von der untersuchten Intervention	Verzerrte Erfassung von Endpunkten	Verzerrung durch Unterschiede in der Anzahl und den Gründen für fehlende Daten zwischen den Studiengruppen	Verzerrung durch selektives Berichten von positiven Ergebnissen

*Quelle: Cochrane Deutschland, Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften - Institut für Medizinisches Wissensmanagement. „Bewertung des Biasrisikos (Risiko systematischer Fehler) in klinischen Studien: ein Manual für die Leitlinienerstellung“. 1. Auflage 2016. Verfügbar: Cochrane Deutschland: <http://www.cochrane.de/de/rob-manual>; AWMF: <http://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk/II-entwicklung.html>.

** Unterschiede in der Bewertung der Resultate: Detection Bias entsteht, wenn das Bewerten des Outcomes von der Gruppenzugehörigkeit beeinflusst wird. Die Gefahr für einen Detection Bias besteht vor allem dann, wenn das Bewerten des Outcomes einen gewissen Ermessensspielraum zulässt und/oder von der Interaktion zwischen Proband und Untersucher abhängt.

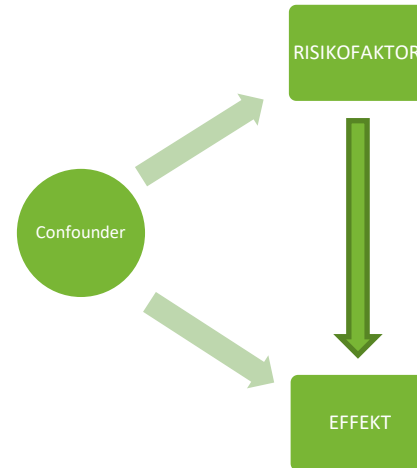


CONFOUNDER

Ein Faktor ist ein Confounder, wenn er:

einen Risikofaktor für den zu untersuchenden Effekt darstellt
mit dem zu untersuchenden
Risikofaktor assoziiert ist
mit dem zu untersuchendem
Risikofaktor assoziiert ist, ohne
dessen Folge zu sein

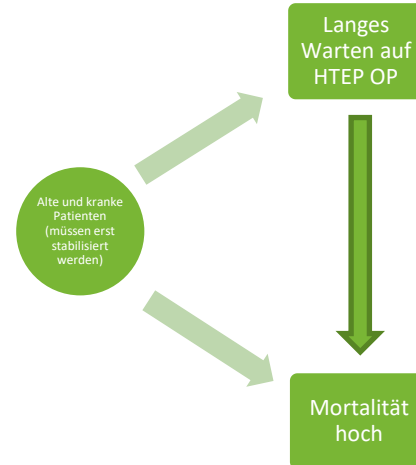
Confounding kann in der Analyse
berücksichtigt werden



Beispiel: CONFOUNDER HTEP/erhöhte Mortalität bei Verzögerung der OP

Ein Faktor ist ein Confounder, wenn er:

- einen Risikofaktor für den zu untersuchenden Effekt darstellt:
Bsp.: Hohes Alter und schlechter Allgemeinzustand stellen Risikofaktoren für erhöhte Mortalität dar, mit dem zu untersuchenden Risikofaktor assoziiert ist
- mit dem zu untersuchendem Risikofaktor assoziiert ist, ohne dessen Folge zu sein:
Bsp.: Hohes Alter und schlechter Allgemeinzustand führen zu Verzögerungen vor Hüft-Operationen, da die PatientInnen oft erst stabilisiert werden müssen.



RANDOMISIERUNG im Rahmen einer randomisierten, kontrollierten Studie I

- Randomisierung ist die optimale Methode Confounder zu kontrollieren.
- Bekannte (messbare) als auch unbekannte (nicht-messbare) Einflussfaktoren werden zwischen Kontroll- und Interventionsgruppe verteilt.
- Unsicherheit ob die beobachteten Zusammenhänge beeinflusst wurden verringert sich.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Einflussfaktoren gut ausbalanciert sind, steigt mit der Samplegröße.

RANDOMISIERUNG im Rahmen einer randomisierten, kontrollierten Studie I

- Der Vorteil einer Randomisierung im Vergleich zur einer willkürlichen Zuteilung besteht darin, dass der potentielle Einfluss geringer ist.
- Die Chancen auf gut ausbalancierte Gruppen erhöht sich mit der Samplegröße.
- Ab einer Grundgesamtheit von 200 Teilnehmern ist die Chance auf eine gute Balance hoch.

Restriktion (bei einer observationalen Studie) I

Restriktion ist einfach durchzuführen und einfach zu verstehen.

Der Einfluss von Störfaktoren kann zumindest teilweise eliminiert werden.

- Durch die Anpassung der Einschlusskriterien kann die Studienpopulation eingeschränkt werden.
 - Zb.: durch den Einschluss von Nichtrauchern jünger als 60 Jahre können der Einfluss von Rauchen und hohem Alter eliminiert werden

Nachteil dieses Vorgehens: Die externe Validität wird reduziert und die Generalisierbarkeit der Ergebnisse geht verloren.

Restriktion (bei einer observationalen Studie) II

Nachteile:

- Durch die strengeren Einschlusskriterien wird normalerweise die Anzahl an geeigneten Kandidaten für die Studie reduziert.
- Durch die Restriktion mancher Variablen können diese auch nicht mehr erforscht werden.

Darum sollte Restriktion nur bei von vornherein bekannten starken Einflussfaktoren genutzt werden.

CAVE: Problematisch ist auch, dass nie alle Confounder bekannt sind.

MATCHING

„Paarbildung“ – Fälle und Kontrollen in passende Zweiergruppen einteilen in Bezug auf bestimmten Faktor (Confounder)

Vorteil:

- Einzelne Confounder können komplett ausgeschaltet werden

Nachteile:

- Gefahr des Overmatchings
- Studienpopulation entspricht nicht mehr der realen Situation

Stratifikation

Analyse des Effektes in einzelnen Schichten der Confounder-Variable:

Vorteile:

- intensiver Überblick über die Daten
- eignet sich auch zur Identifikation von Effektmodulation

Nachteil:

- impraktikabel zur Untersuchung multifaktoriell bedingter Problemstellungen, bei der die Berücksichtigung vieler potentieller Confounder oder Risikofaktoren notwendig ist

Validität von Studien II

Externe Validität*

- Die externe Validität hingegen bezeichnet die Generalisierbarkeit oder Übertragbarkeit der Untersuchungsergebnisse und hängt damit von der Fragestellung, den Ein- und Ausschlusskriterien und dem Setting der Studie ab. Sie gibt an, ob Studienresultate auf andere Personen, Situationen und/oder Zeitpunkte übertragen werden können.

Externe Validität: Ausmaß, in dem eine Verallgemeinerung der Studienergebnisse möglich ist		
Patienten	Behandlungsplan	Setting
Alter, Geschlecht, Schweregrad, (bio-psycho-soziale) Risikofaktoren, Ko-Morbidität	Dosierung, Häufigkeit und Art der Verabreichung, Art des Präparats, Begleitbehandlungen	Versorgungsstufe (primär, sekundär, tertiär), Erfahrung und Spezialisierung des Leistungserbringers

*Quelle: Cochrane Deutschland, Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften - Institut für Medizinisches Wissensmanagement. „Bewertung des Biasrisikos (Risiko systematischer Fehler) in klinischen Studien: ein Manual für die Leitlinienerstellung“. 1. Auflage 2016. Verfügbar: Cochrane Deutschland: <http://www.cochrane.de/de/rob-manual>; AWMF: <http://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk/ll-entwicklung.html>.

Experimentelle Designs

Experimentelle Designs

„Experimentelle Forschungsdesigns prüfen eine Hypothese, indem sie die unabhängige Variable gezielt manipulieren und den Einfluss von Störgrößen durch Konstanthaltung der Versuchsbedingungen, Elimination, Randomisierung oder Parallelisierung kontrollieren.“

Primärer Endpunkt

Als primärer Endpunkt wird das primäre (erstrangige) Ziel der Studie bezeichnet.

- Es ist das allgemeine Ergebnis der Studie, das anhand eines Prüfplans beurteilt wird. Am primären Endpunkt kann festgestellt werden, ob die angewendeten Maßnahmen erfolgreich waren. In der Studie werden dann diese Kriterien bei der behandelten Gruppe mit denen der Kontrollgruppe verglichen. Die primären Endpunkte müssen vor dem Beginn der Studie festgelegt werden.

Der Zusammenhang zwischen Intervention und Endpunkt ist der Effekt.

Endpunkt

Am besten definierte Endpunkt: Zahlen/Daten/Fakten

Zum Beispiel:

Gewinn (Bonmot: „The only thing you can't lie about ist cash!“)

Produktivität;

Medizin: Tod!

Zufriedenheit? Bsp.: Visual analogue Scale (Carlsson 1983)

Lebensqualität: siehe FLZ

SCORAD: http://adserver.sante.univ-nantes.fr/Scorad_Course/Course.html#Menu

Wie werden Endpunkte am besten erfasst?

Korrekte Messung von Endpunkten:

- Beobachtung
- Interview
- Fragebogen
- Apparative Messungen?!?
- Daten aus BI?

CAVE: Durch eine Literatursuche über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Messmethodik informieren!

Strukturierte Fragebögen

FINANZIELLE LAGE	1 sehr un- zufrieden	2 unzu- frieden	3 eher un- zufrieden	4 weder / noch	5 eher zufrieden	6 zu- frieden	7 sehr zufrieden
Mit dem Produkt, dass ich gekauft habe, bin ich...							
Mit meiner beruflichen Situation bin ich...							
Mit meiner derzeitigen Gehaltssituation bin ich...							
Mit den Möglichkeiten, die ich meiner Familie aufgrund meiner finanziellen Lage bieten kann, bin ich...							
Mit meiner voraussichtlichen (finanziellen) Alterssicherung bin ich...							

Wie weist man die Wirksamkeit von Interventionen nach?

Um die Wirksamkeit einer Intervention festzustellen braucht man:

- eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe
 - eine Gruppenzuordnung nach dem Zufallsprinzip
-
- Ausschließlich randomisierte Vergleichsstudien gewährleisten, dass sich die beiden Gruppen nur hinsichtlich der Intervention unterscheiden und somit ein Effekt der Intervention zuzuschreiben ist.
 - Nicht randomisierte Vergleichsstudien gewährleisten NICHT, dass sich die beiden Gruppen nur hinsichtlich der Intervention unterscheiden.
 - Nicht randomisierte Studien überschätzen oft die Wirksamkeit einer Intervention.
-

Qualitätsmerkmale von Studien

Qualitätsmerkmale

Kontrollgruppen

Randomisierung

Verblindung

Statistische Auswertung
(Irrtumswahrscheinlichkeit!!)

„Golden Standard“:
Randomisierte, kontrollierte
und doppelblinde Studie
(Randomised Controlled Study
[RCT])

Qualitätsmerkmale von Studien

Randomisierung:

- Zufällige Zuordnung der Beobachtungseinheiten auf zu vergleichende Gruppen
- Einzige Methode um Effekte von Störgrößen, (welche unbekannt sind oder nicht durch Blockierung eliminiert werden können) auszuschalten.

Der Einfluss von Randomisierung

Beispiel: Ioannidis et al. (2001): Auswahl von 45 Themenbereichen wo sowohl nicht randomisierte als auch randomisierte Studien existierten (gesamt: 408 inkludierte Studien) Behandlungseffekt bei nicht randomisierten Studien „überzufällig“ größer:

- Bei 60% wurde der Effekt um 50% überschätzt!!
 - Bei einem Drittel wurde der Effekt um mehr als 200% überschätzt
-

Einteilung von Evidenz in Klassen

Evidenzklassen

Mit Hilfe von *Evidenzklassen*, (synonym *Evidenzebenen*), erfasst man die wissenschaftliche Aussagefähigkeit klinischer Studien. Dabei unterscheidet man nach den Empfehlungen des AHRQ die Evidenzklassen I bis IV. Studien der Klasse Ia haben die höchste Evidenz, Studien der Klasse IV und V die geringste. Je höher die Evidenzklasse, desto besser ist die wissenschaftliche Begründbarkeit einer konsekutiven Entscheidung.

Evidenzklassen

- Stufe Ia: Wenigstens eine Metaanalyse auf der Basis methodisch hochwertiger randomisierter, kontrollierter Studien
- Stufe Ib: wenigstens ein ausreichend großer, methodisch hochwertiger RCT
- Stufe IIa: wenigstens eine hochwertige Studie ohne Randomisierung
- Stufe IIb: wenigstens eine hochwertige Studie eines anderen Typs, quasi-experimenteller Studie
- Stufe III: mehr als eine methodisch hochwertige nichtexperimentelle Studie wie etwa Vergleichsstudien, Korrelationsstudien oder Fall-Kontroll-Studien
- Stufe IV: Meinungen und Überzeugungen von angesehenen Autoritäten (aus Erfahrung); Expertenkommissionen; beschreibende Studien
- (Stufe V: Fallserie oder eine oder mehrere Expertenmeinungen)

Evidenzklassen (EKs, Beurteilung der internen Validität)

EKs können nur verwendet werden, um zu bestimmen, welche Art von Forschung die beste Methode ist, um die Gültigkeit der Ursache-Wirkungs-Beziehung zu beurteilen, die zwischen einer Intervention und ihren Ergebnissen bestehen mag.

In dieser Hinsicht haben Querschnittsstudien und Fallstudien das „schwächste“ Design. Dies bedeutet natürlich nicht, dass Querschnittsstudien und Fallstudien insgesamt ein schwaches Design haben.

Evidenzklassen (Beurteilung der internen Validität)

Unterschiedliche Arten von Forschungsfragen erfordern unterschiedliche Arten von Forschungsdesigns:

Eine Fallstudie zum Beispiel ist eindeutig ein starkes Konzept für die Beurteilung, warum oder in welcher Weise ein Effekt aufgetreten ist, aber offensichtlich nicht das am besten geeignete Design für die Beurteilung der Stärke einer möglichen Ursache-Wirkungs-Beziehung.
